

정답 한눈에 보기

1	4	2	⑤	3	②	4	④	5	③	6	①
7	30	8	①	9	②	10	④	11	26	12	③
13	①④	14	21	15	④	16	③	17	⑤	18	③
19	34	20	②	21	③	22	②	23	8	24	72세
25	②	26	②	27	③	28	16	29	②	30	120

— 소인수분해

1 서술형

4점

공식 활용 · 상 · 총괄 기본 21번

| 정답 4

- $810 = 2 \times 3^4 \times 5$ 다.
- 약수의 개수는 $(1+1)(4+1)(1+1) = 20$.
- $3 \times 5^x \times 7$ 의 약수의 개수는 $(1+1)(x+1)(1+1) = 4(x+1)$.
- $4(x+1) = 20$ 이므로 $x+1 = 5$, $x = 4$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 지수가 1 인 3 과 7 에서 $(1+1)$ 을 빼먹고 $x+1 = 20$ 으로 푼다.

2

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST I 3번

| 정답 ⑤ 35

- 어떤 수의 제곱이 되려면 모든 소인수의 지수가 짝수여야 한다.
- 3^2 은 지수가 2로 짝수다.
- 5와 7은 지수가 1로 홀수이므로 각각 한 번씩 더 곱해야 한다.
- $a = 5 \times 7 = 35$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 5 하나만 곱하면 된다고 보고 5를 고른다.

3

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST I 5번

| 정답 ② 3

- $x = 2$ 면 2×3^4 이고 약수의 개수는 $(1+1)(4+1) = 10$.
- $x = 3$ 이면 3^5 이고 약수의 개수는 $5+1 = 6$ 이라 10이 아니다.
- $x = 5$, $x = 7$ 도 1단계와 같은 꼴이라 10이다.
- $x = 3^5$ 이면 $3^4 \times 3^5 = 3^9$ 이고 약수의 개수는 $9+1 = 10$.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 밑이 같을 때 지수를 더해야 하는데 3^4 과 3^5 를 서로 다른 소인수로 보고 $(4+1)(5+1)$ 로 센다.

4

4점

규칙 발견 · 단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST I 12번

| 정답 ④ 14

- 나머지를 빼면 나누어떨어진다. $45 - 3 = 42$, $60 - 4 = 56$, $85 - 1 = 84$.
- 구하는 수는 42, 56, 84의 공약수이고 가장 큰 것은 최대공약수다.
- $42 = 2 \times 3 \times 7$, $56 = 2^3 \times 7$, $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ 이므로 최대공약수는 $2 \times 7 = 14$.
- 나누는 수는 나머지보다 커야 하는데 14는 나머지 중 가장 큰 4보다 크므로 답이 된다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 나머지를 빼야 한다는 것을 모르고 45, 60, 85 의 최대공약수를 구하려 한다.

5

4점

공식 활용 · 최상 · 단원 TEST I 15번

| 정답 ③ 40/7

- 구하는 기약분수를 b/a 라 하면 $(28 \times b)/(5 \times a)$ 와 $(35 \times b)/(8 \times a)$ 가 모두 자연수여야 한다.
- b 는 5와 8로 나누어떨어져야 하므로 5와 8의 공배수다. 가장 작은 것은 40 이다.
- a 는 28과 35를 모두 나누어야 하므로 28과 35의 공약수다. 분수가 가장 작으려면 분모가 커야 하므로 최대공약수인 7 이다.
- $40/7$ 이고 40과 7은 서로소이므로 기약분수다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 분모에도 최소공배수를 써서 $40/140$ 같은 꼴을 만든다.

6

4점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 입학 심화형 2번

| 정답 ① 60

- c^2 이 24의 배수이면서 90의 배수이므로 24와 90의 공배수다.
- $24 = 2^3 \times 3$, $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ 이므로 최소공배수는 $2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$. 따라서 c^2 은 360의 배수다.
- c^2 은 제곱수이므로 소인수의 지수가 모두 짝수여야 한다. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 에서 2의 지수 3과 5의 지수 1이 홀수다.
- 지수를 짝수로 올리면 $2^4 \times 3^2 \times 5^2 = 3600$. 이것이 360의 배수인 제곱수 중 가장 작다.
- $c = 60$.

틀렸다면 학생은 대부분 2단계의 360까지는 구한다. 360이 제곱수가 아닌 것을 보고 더 못 나간다. 두 개념을 각각 아는 것이 아니라 순서로 쓰는 것을 못 한다.

— 정수와 유리수

7

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 기본 24번

| 정답 30

- 네 수에서 세 개를 뽑는 방법은 네 가지다.
- $4 \times (-5/2) \times (1/6) = -5/3$, $4 \times (-5/2) \times (-3) = 30$, $4 \times (1/6) \times (-3) = -2$, $(-5/2) \times (1/6) \times (-3) = 5/4$.
- 곱이 양수가 되는 것은 음수를 두 개 뽑을 때다. 그중 값이 가장 큰 것은 30 이다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 큰 수인 4 를 반드시 넣어야 한다고 보고 음수 둘을 함께 뽑는 조합을 빠뜨린다.

8

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST II 6번

| 정답 ① 32

- 절댓값이 n 이하인 정수는 $-n$ 부터 n 까지다.
- 음수 쪽이 n 개, 0이 1개, 양수 쪽이 n 개이므로 모두 $2n + 1$ 개다.
- $2n + 1 = 65$ 이므로 $2n = 64$, $n = 32$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. 0을 빼고 $2n = 65$ 로 놓거나 양쪽을 한 쪽으로만 세어 $n = 65$ 로 답한다.

9

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST II 19번

| 정답 ② 5/6

- A 와 B 사이의 거리는 $5/2 - (-5/3) = 15/6 + 10/6 = 25/6$ 이다.
- 5등분하면 한 칸은 $25/6 \div 5 = 5/6$ 이다.
- C 는 A 에서 세 칸 오른쪽이므로 $(-5/3) + 3 \times (5/6) = -10/6 + 15/6 = 5/6$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 거리를 구할 때 빼기를 그대로 써서 $5/2 - 5/3 = 5/6$ 으로 계산한다.

10

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 9번

| 정답 ④ -13/8

- 0에서 가깝다 멀다는 절댓값이 작다 크다는 뜻이다.
- 안쪽부터 한다. $|4/7| \approx 0.57$, $|-11/5| = 2.2$ 이므로 0에서 먼 것은 -11/5.
- 바깥은 (-13/8) ▲ (-11/5) 가 된다. $|-13/8| = 1.625$, $|-11/5| = 2.2$ 이므로 0에서 가까운 것은 -13/8.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 0에서 가깝다는 말을 값이 크다는 뜻으로 읽어 -11/5 를 고른다. 음수는 절댓값이 클수록 작은 수다.

11

3점

연산 처리 · 상 · 중1-1 입학 심화형 25번

| 정답 26

- $-3/a = -3 / (1/6) = -3 \times 6 = -18$.
- $2b = 2 \times (-1/3) = -2/3$ 이므로 $4/(2b) = 4 / (-2/3) = 4 \times (-3/2) = -6$.
- $10/c = 10 / (-1/5) = 10 \times (-5) = -50$ 이므로 $-10/c = 50$.
- $-18 + (-6) + 50 = 26$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. $10/c$ 가 -50 인데 앞의 빼기와 합쳐 +50 이 되는 것을 놓치고 -50 으로 둔다.

12

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 응용 6번

| 정답 ③

- $4/2 = 2$ 이므로 정수이면서 자연수다.
- 정수는 -1, 2, 0, 6 으로 4개다. ①은 틀리다.
- 일곱 수가 모두 유리수이므로 7개다. ②는 틀리다.
- 자연수는 2, 6 으로 2개다. ③이 옳다.
- 음의 유리수는 -2.5, -1, -1/5 로 3개이고, 정수가 아닌 유리수는 -2.5, 4/3, -1/5 로 3개다. ④와 ⑤도 틀리다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 4/2 를 분수 모양만 보고 정수가 아니라고 세어 정수와 자연수의 개수를 모두 하나씩 적게 센다.

13

3점

근거 제시 · 상 · 중1-1 입학 일반형 7번

| 정답 ①, ④

- ① 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다. 부호를 가리지 않고 말했으므로 옳지 않다.
- ② 음수는 절댓값이 클수록 왼쪽에 있어 작다. 옳다.
- ③ 양수는 0에서 멀수록 오른쪽에 있어 크다. 옳다.
- ④ $a = -5$, $b = 1$ 이면 $a < b$ 지만 $|a| = 5$, $|b| = 1$ 로 반대다. 옳지 않다.
- ⑤ 둘 다 음수이고 a 가 더 크므로 a 가 0에 가깝다. $|a| < |b|$. 옳다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 양수만 떠올려 $a < b$ 면 절댓값도 그렇다고 보고, 음수를 넣어 보지 않는다.

14 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 단원 TEST II 9번

| 정답 21

- 한 번의 합을 S 라 하고 세 번의 합을 모두 더하면 3S 다.
- 이때 꼭짓점의 세 수는 두 번에 걸쳐 있어 두 번씩 더해진다.
- 1부터 6까지의 합이 21이므로 꼭짓점의 합을 C 라 하면 $3S = 21 + C$ 다.
- C 가 가장 작을 때는 꼭짓점이 1, 2, 3 일 때로 $C = 6$ 이고 $S = 9$ 다. 번의 가운데는 6, 4, 5 로 채워진다.
- C 가 가장 클 때는 꼭짓점이 4, 5, 6 일 때로 $C = 15$ 이고 $S = 12$ 다. 번의 가운데는 3, 1, 2 로 채워진다.
- $12 + 9 = 21$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. 이 규칙을 못 찾고 숫자를 하나씩 바꿔 넣어 보다가 가장 큰 경우와 가장 작은 경우를 놓친다.

— 문자와 식

15

2점

표현 해석 · 표준 · 단원 TEST III 1번

| 정답 ④ $a/2b - 6x/y$

- $a \div 2b$ 에서 나누는 수는 $2b$ 전체이므로 $a/2b$ 다.
- $3 \times x = 3x$ 이고 $3x \div y = 3x/y$ 다.
- 뒤에 곱하는 2는 분자로 올라가므로 $6x/y$ 다.
- $a/2b - 6x/y$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 마지막 x 2 를 나눗셈 뒤에 붙은 것으로 보고 분모에 넣어 $3x/2y$ 로 쓴다.

16

2점

표현 해석 · 표준 · 단원 TEST III 2번

| 정답 ③

- 정삼각형은 같은 변이 3개이므로 둘레는 $3a$ 다.
- 직사각형의 넓이는 가로 곱하기 세로이므로 ab 다.
- 정사각형의 넓이는 한 변을 두 번 곱한 x^2 이므로 $2x$ 는 틀렸다.
- 삼각형의 넓이는 밑변 곱하기 높이를 2로 나눈 $xh/2$ 다.
- 정육면체는 같은 정사각형 면이 6개이므로 겉넓이는 $6x^2$ 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 넓이를 변의 개수만큼 곱하는 것으로 보아 $2x$ 를 맞다고 하고, 대신 ⑤ 를 고른다.

17

2점

개념 이해 · 표준 · 총괄 심화 11번

| 정답 ⑤ -5

- 같은 문자끼리 모으면 $(5+a)x^2 + (-3+1)x + 3$.
- 일차식이 되려면 x^2 의 계수가 0 이어야 한다.
- $5+a=0$ 이므로 $a=-5$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. 일차식이라는 말을 x 의 계수가 1 이라는 뜻으로 읽거나, 상수항도 없어야 한다고 본다.

18

2점

근거 제시 · 표준 · 중1-1 입학 심화형 13번

| 정답 ③ $a=2b$ 이면 $a+1=2b+1$ 이다

- ① $a+2=b+3$ 의 양변에 2를 더하면 $a+4=b+5$ 다. $b+6$ 이 아니다. 거짓.
- ② $a+1=b+2$ 의 양변에서 $1/2$ 을 빼면 $a+1/2=b+3/2$ 다. 거짓.
- ③ $a=2b$ 의 양변에 1을 더하면 $a+1=2b+1$ 이다. 참.
- ④ $2a=-4b$ 의 양변에서 2를 빼면 $2a-2=-4b-2$ 다. $-4b+4$ 가 아니다. 거짓.
- ⑤ $a/2=b/3$ 의 양변에 6을 곱하면 $3a=2b$ 다. 양변에 3을 더하면 $3a+3=2b+3$ 이다. $2b+2$ 가 아니다. 거짓.

틀렸다면 학생은 1단계와 4단계에서 틀린다. 좌변에 더한 수와 우변에 더한 수가 다른 것을 보지 않고 양쪽이 같은 꼴이면 참으로 넘어간다.

19 서술형

4점

연산 처리 · 상 · 총괄 기본 25번

| 정답 34

- 가장 안쪽부터 푼다. $2-3x-(4-7x)=2-3x-4+7x=4x-2$.
- $5(4x-2)=20x-10$.
- $3x-(20x-10)=3x-20x+10=-17x+10$.
- $7x-(-17x+10)=7x+17x-10=24x-10$.
- $A=24, B=-10$ 이므로 $A-B=24-(-10)=34$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 괄호 앞의 빼기를 뒤의 두 항 모두에 나눠 주지 않고 $2-3x-4+7x$ 대신 $2-3x-4-7x$ 로 쓴다.

20

3점

연산 처리 · 상 · 중1 입학 일반형 7번

| 정답 ② $x=-32$

- 분모 3, 6 과 소수를 함께 없애려면 양변에 30을 곱한다.
- $10(2x+6)-12(x-5)=5x+24$.
- $20x+60-12x+60=5x+24$ 이므로 $8x+120=5x+24$.
- $3x=-96$ 이므로 $x=-32$ 다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. $-12(x-5)$ 에서 뒤의 항에 빼기를 나눠 주지 않아 -60 으로 쓴다.

21

4점

개념 이해 · 최상 · 단원 TEST III 10번

| 정답 ③ 5

- 왼쪽을 정리하면 $(2+b)x+a$ 다.
- 오른쪽을 풀면 $3x+6b$ 다.
- 해가 무수히 많으려면 x 의 계수끼리, 상수항끼리 같아야 한다.
- $2+b=3$ 이므로 $b=1$ 이고, $a=6b=6$ 이다.
- $a-b=6-1=5$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 해가 무수히 많은 조건을 x 의 계수가 0 이 되는 것으로 보고 $2+b=0$ 으로 놓는다.

22

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST III 19번

| 정답 ② 75

- 처음 소금의 양은 $300 \times 0.08 = 24$ g 이다.
- x g 을 퍼내면 소금도 $0.08x$ g 만큼 빠지므로 남은 소금은 $24 - 0.08x$ g 이다.
- 퍼낸 만큼 물을 부었으므로 소금물의 양은 다시 300 g 이다.
- $24 - 0.08x = 300 \times 0.06 = 18$ 이므로 $0.08x = 6$, $x = 75$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. 퍼낸 소금물 x g 을 모두 소금으로 보고 $24 - x$ 로 쓴다.

23

4점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 입학 심화형 24번

| 정답 8

- $a \times (a + b)$ 를 전개하면 $a^2 + ab$.
- $ab = 12$ 이므로 $a^2 + 12 = 48$ 이고 $a^2 = 36$.
- a 는 자연수이므로 $a = 6$.
- $ab = 12$ 에 넣으면 $6b = 12$ 이고 $b = 2$.
- $a + b = 6 + 2 = 8$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 두 식을 따로 두고 a 와 b 를 동시에 찾으려 하면서 12의 약수를 하나씩 넣어 본다.

24 서술형

5점

식 설정 · 최상 · 중1-1 입학 일반형 26번

| 정답 72세

- 산 햇수를 x 라 한다.
- 묘비의 기간을 모두 더하면 x 가 된다. $x/8 + x/12 + x/36 + 14 + x/2 + 5 = x$.
- 분수를 왼쪽에 모으면 $x - x/8 - x/12 - x/36 - x/2 = 19$.
- 분모를 72로 맞추면 $(72 - 9 - 6 - 2 - 36)x / 72 = 19$ 이므로 $19x/72 = 19$.
- $x = 72$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. 아들이 산 햇수 $x/2$ 를 아버지가 산 기간에 넣지 않거나, 결혼 후 14년과 마지막 5년을 빠뜨린다.

— 그래프와 비례

25

2점

규칙 발견 · 개념 이해 · 표준 · 단원 TEST IV 2번

| 정답 ② 8

- 4 이하의 자연수는 1, 2, 3, 4 로 4개다.
- y 가 될 수 있는 것은 a, b 로 2개다.
- x 를 고르는 4가지마다 y 를 고르는 2가지가 있으므로 $4 \times 2 = 8$ 개다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 짝을 짓지 않고 개수를 더해 $4 + 2 = 6$ 으로 답한다.

26

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 기본 16번

| 정답 ② 아래가 넓고 위가 좁은 원뿔대

- 그래프가 처음에 완만하다는 것은 높이가 천천히 오른다는 뜻이고, 이는 아래쪽 단면이 넓다는 것이다.
- 뒤로 갈수록 가팔라지는 것은 위로 갈수록 단면이 좁아진다는 것이다.
- 아래가 넓고 위가 좁은 그릇은 ② 다.
- ① 은 단면이 일정해 직선이 되고, ③ 과 ④ 는 위가 넓어 점점 완만해지며, ⑤ 는 가운데가 좁아 가팔라졌다가 다시 완만해진다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 넓으면 물이 빨리 찬다고 보고 아래가 좁은 ③ 이나 ④ 를 고른다. 물이 일정하게 들어갈 때 넓은 곳일수록 높이가 천천히 오른다.

27

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 심화 19번

| 정답 ③ 16

- 그래프가 (4, 2) 를 지나므로 $2 = a/4$ 이고 $a = 8$.
- 반비례 그래프 위의 점에서 두 축에 선을 내려 만든 직사각형의 넓이는 x 좌표와 y 좌표의 곱의 절댓값이므로 늘 $|a|$ 다.
- 따라서 두 직사각형의 넓이가 각각 8 이다.
- 합은 $8 + 8 = 16$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. Q 의 좌표를 따로 구하려 하는데 그림에 값이 없어 막힌다. 좌표를 몰라도 곱이 a 라는 것만 알면 된다.

28 서술형

4점

단계별 해결 · 상 · 총괄 응용 28번

| 정답 16

- x 축 대칭은 y 좌표만 부호가 바뀌므로 $B(2, 4)$.
- 원점 대칭은 두 좌표 모두 부호가 바뀌므로 $C(-2, 4)$.
- A 와 B 는 x 좌표가 같으므로 선분 AB 는 세로선이고 길이는 $4 - (-4) = 8$.
- C 에서 선분 AB 까지의 거리는 $|-2 - 2| = 4$.
- 넓이는 $(1/2) \times 8 \times 4 = 16$.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 밑변을 AB 로 잡고도 높이를 C 의 y 좌표로 보아 4 대신 다른 값을 쓴다.

29

4점

근거 제시 · 최상 · 단원 TEST IV 17번

| 정답 ②

- ① $3 \times 4 = 12$ 이므로 지난다. 맞다.
- ② $y = 12/x$ 는 상수가 양수라 제1, 3사분면에 있고 $y = -12x$ 는 비례상수가 음수라 제2, 4사분면에 있다. 두 그래프는 만나지 않으므로 틀렸다.
- ③ $x > 0$ 이면 $y > 0$ 이므로 제1사분면을 지난다. 맞다.
- ④ $x = -4$ 일 때 $y = -3$, $x = -2$ 일 때 $y = -6$ 이므로 x 가 커질 때 y 는 작아진다. 맞다.
- ⑤ 상수의 절댓값이 클수록 원점에서 멀어지므로 맞다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 음수 구간에서 값이 어떻게 바뀌는지 수를 넣어 보지 않고 반비례니까 x 가 커지면 y 도 커진다고 보아 ④를 고른다.

30

4점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 입학 일반형 30번

| 정답 120

- A 는 제1사분면이므로 $A(a, 2a)$ 로 두면 $a > 0$.
- $ABDC$ 가 직사각형이라면 A 와 B 의 y 좌표가 같아야 한다. B 는 $y = -3x$ 위에 있으므로 $B(b, -3b)$ 이고 $-3b = 2a$ 에서 $b = -2a/3$.
- 선분 AB 의 길이는 두 점의 x 좌표 차이므로 $a - (-2a/3) = 5a/3 = 10$ 이고 $a = 6$.
- $A(6, 12)$, $B(-4, 12)$ 이므로 세로는 12, 가로는 10이다.
- 넓이는 $10 \times 12 = 120$.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. A 와 B 를 서로 다른 문자로 두어 미지수가 둘이 되고, 직사각형이라는 조건에서 y 좌표가 같다는 것을 쓰지 않는다.